

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS

Proyecto Formativo: Skainet

Construcción de Software para Integrar Tecnologías Orientadas a Servicios

Código	P-QA-09
Versión	1.2 — actualización técnica
Fecha	14/09/2026
Sprint	QA-02
Ficha	3206403 – Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

1. Información del Proyecto

Empresa / Entidad	SENA – Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)
Proyecto Formativo	Skainet – Construcción de software para integrar tecnologías orientadas a servicios
Código del Programa	3206403 – Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Sprint	QA-02
Fecha de Diligenciamiento	14/09/2026; versión original: 17/07/2026
Cliente	Instructor / Product Owner – SENA CEET
Líder de Proyecto	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Líder de QA	Jose Alejandro Gualguan Rivera

2. Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Dependencia	Fecha	Firma
Instructor / Product Owner por confirmar	Product Owner	SENA CEET	Pendiente de aprobación	Pendiente
Jose Alejandro Gualguan Rivera	Líder de QA	SENA CEET	Pendiente de aprobación	Pendiente
Jose Alejandro Gualguan Rivera	Líder de Desarrollo	SENA CEET	Pendiente de aprobación	Pendiente

3. Normas y Estándares Aplicables

Norma	Aplicación en el proyecto
ISO/IEC/IEEE 29119	Referencia para organizar conceptos, proceso y documentación de pruebas. Se toman como orientación las partes 1:2022 y 2:2021 y la estructura documental de la serie. Este plan no declara una certificación de conformidad.

Norma	Aplicación en el proyecto
ISO/IEC 25010:2023	Referencia para especificar y evaluar la calidad del producto. Se priorizan adecuación funcional, rendimiento, seguridad, fiabilidad y mantenibilidad con criterios medibles; citar esta norma no demuestra por sí solo que el producto cumpla sus características.

4. Resumen Ejecutivo

Este Plan Maestro define el alcance, la estrategia, los recursos, los datos y los criterios de cierre de las pruebas de Skainet. La actualización técnica del 14/09/2026 integra la implementación local y la evidencia de ejecución, distingue las pruebas realizadas de las planificadas y prioriza los riesgos detectados en el informe final.

Se conserva el Sprint QA-02 y su planificación original de 40 horas del 17 al 31 de julio de 2026 como línea base, sin afirmar que esas actividades se ejecutaron en esas fechas. Al corte técnico del 14/09/2026 se verificaron 239 pruebas Jest aprobadas en 58 suites, cobertura de líneas de 52,43 %, compilación de API/worker/frontend y lint web con 0 errores y 3 advertencias. Integración real, SonarQube, RNF del despliegue y aceptación de negocio continúan pendientes.

5. Objetivos

- Asegurar trazabilidad: cada requisito funcional debe estar vinculado con la historia de usuario, caso de uso y caso de prueba correspondiente.
- Validar criterios de aceptación: comprobar condiciones medibles aprobadas para cada requisito. Las historias HU-PM del Anexo A son propuestas para revisión y no sustituyen la aprobación del Product Owner.
- Detección temprana de defectos: identificar y corregir errores lo antes posible, priorizando los módulos más críticos y dependientes (autenticación, inventario y cronometría/pesaje de las órdenes de producción).
- Verificación de requisitos no funcionales: medir tiempos de respuesta, seguridad, precisión y disponibilidad en un entorno aislado, con carga y ventana de observación documentadas.
- Numeración única: conservar los CP existentes y referenciarlos junto a su archivo. Reservar CP-PM-001 a CP-PM-012 para las propuestas de este plan; no reenumerar automáticamente los casos existentes.

6. Alcance de las Pruebas

6.1. Elementos a Probar

Módulo	Componentes / Funcionalidades
Gestión de Usuarios (RF-001)	Jerarquía de tres niveles: registro de Administradores por el Super Administrador; registro de Joyeros por el Administrador; consulta, actualización y desactivación lógica según el nivel del actor; autenticación por número de identificación.
Autenticación (RF-002)	Inicio de sesión por número de identificación y contraseña, cambio obligatorio de contraseña en el primer acceso, restablecimiento de contraseña asistido por el responsable jerárquico, y cierre de sesión con invalidación del token.
Gestión de Inventario (RF-004)	Catálogo de materiales (oro 18k, plata, esmeraldas, diamantes y otros insumos): registrar, consultar, editar y desactivar; registro de entradas (compras) y salidas (asignadas a órdenes de producción); consulta de stock y kardex (historial de movimientos).

Módulo	Componentes / Funcionalidades
Cronometría de Tiempos (RF-006)	Medición del tiempo real por fase de producción de una Orden de Trabajo (diseño, impresión, embutido, fundición, pulido, terminado, engaste): iniciar, pausar, reanudar y finalizar cronómetro.
Registro de Pesaje (RF-007)	Captura de tres pesos, validación de discrepancia y cálculo de merma en ProductionLogsService.logTripleWeight y TripleWeightModal. La adquisición real desde báscula digital se tratará como integración pendiente de verificar con equipo y protocolo disponibles.
Búsqueda Avanzada (RF-008)	Localización transversal de materiales, órdenes de trabajo y usuarios mediante texto libre, códigos identificadores y filtros, respetando los permisos de cada rol.

6.2. Nuevas Funcionalidades a Probar

- Jerarquía de tres niveles de usuario (Super Administrador → Administrador → Joyero) con segregación estricta de funciones (RF-001 v2.0).
- Autenticación por número de identificación y contraseña, sin depender del correo electrónico como credencial (RF-002).
- Registro de entradas y salidas de material con kardex y trazabilidad hacia las órdenes de producción del Joyero (RF-004).
- Cronometría de tiempos por fase de producción de la Orden de Trabajo (RF-006).
- Registro de pesaje por triple factor y cálculo automático de merma; verificar por separado la captura manual y la integración física con báscula, sin dar esta última por acreditada.
- Búsqueda avanzada transversal sobre materiales, órdenes de trabajo y usuarios (RF-008).

6.3. Pruebas de Regresión

Se ejecutarán pruebas de regresión para asegurar que las funcionalidades previamente estables no se hayan visto afectadas por los nuevos desarrollos. Esto incluye:

- Flujo de inicio de sesión y enrutamiento según jerarquía de roles.
- Registro y consulta del catálogo de materiales del inventario.
- Actualización del stock tras movimientos de entrada y salida (kardex).

6.4. Funcionalidades a No Probar

Funcionalidad	Razón	Riesgo Asumido
Autenticación multifactor (2FA)	No contemplada en esta versión del sistema (RF-002).	Exclusión funcional de 2FA; no implica considerar bajo el riesgo global de autenticación. Mantener pruebas de contraseña, token, bloqueo y autorización.
Recuperación de contraseña autoservicio por correo electrónico	Descartada porque el correo es un dato opcional y no verificado (RN-006); el restablecimiento depende del responsable jerárquico.	No se prueba un flujo de autoservicio porque el sistema no lo contempla.

Funcionalidad	Razón	Riesgo Asumido
Gestión de proveedores	Fuera del alcance de RF-004 (Gestión de Inventario).	El registro de entradas no valida un proveedor formal en esta versión.
Facturación financiera directa	Fuera del alcance de RF-004 (Gestión de Inventario).	No se prueba integración contable o financiera del taller.
Órdenes de Trabajo (RF-005) como módulo completo	Se limita la aceptación integral de RF-005 hasta aprobar su ficha. El código sí contiene órdenes: probar como dependencia la asignación, los cambios de estado y los datos usados por inventario, cronometría y pesaje.	Riesgo: flujos dependientes pueden aprobar parcialmente sin acreditar todos los requisitos de órdenes. Documentar el alcance de cada caso y no excluir las pruebas críticas de dependencia.

7. Estrategia de Pruebas

La estrategia combina distintos niveles y tipos de prueba según el objetivo de verificación:

Nivel / Tipo	Descripción	Responsable
Pruebas Unitarias	Jest 30 con ts-jest y Nest TestingModule. Ejecutar funciones/servicios con datos controlados, éxito, errores y límites. Un mock verifica el comportamiento aislado, no la conexión real a la base de datos.	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Pruebas de Integración	Usar HTTP real, API y PostgreSQL de pruebas con datos reiniciables. Las carpetas llamadas integracion contienen casos con mocks y no acreditan por su nombre este nivel de integración.	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Pruebas Funcionales	Validación de cada Caso de Uso contra sus criterios de aceptación y casos de prueba.	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Pruebas de Regresión	Re-ejecución de casos de prueba críticos tras cada cambio, priorizando módulos con dependencias (Auth → Inventario → Cronometría/Pesaje).	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Pruebas No Funcionales	Medir latencia y tasa de fallos en endpoints reales; revisar TLS, disponibilidad y precisión de pesajes. JWT representa un token: no cifra el canal de transporte.	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Pruebas de Seguridad	Probar peticiones anónimas, cada rol, actor manipulado, cuenta inactiva, bloqueo de intentos, expiración/revocación y ausencia de password en respuestas. Relacionar la regresión con TEC-001 a TEC-004 del informe final.	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Pruebas de Aceptación (UAT)	Validación con el usuario/administrador final de los flujos completos end-to-end antes de cada entrega.	Product Owner / Cliente

8. Criterios de Aceptación, Suspensión y Reanudación

8.1. Criterios de Entrada (para iniciar las pruebas)

- El código fuente de las funcionalidades a probar está desplegado en el entorno de pruebas (servidor de desarrollo o local).
- La base de datos de pruebas contiene datos de prueba representativos y conocidos.
- La compilación y las pruebas unitarias están disponibles; para integración real se requiere además API operativa, BD aislada y datos cargados. No confundir las dos etapas.
- Los casos de prueba han sido diseñados y aprobados por el líder de QA.
- La documentación de la API está disponible y actualizada.

8.2. Criterios de Salida (para dar por finalizadas las pruebas)

- Ejecutar y aprobar el 100 % de los casos de prioridad ALTA y todos los flujos críticos acordados; toda excepción requiere aceptación expresa del Product Owner.
- Se ha ejecutado al menos el 80% de los casos de prueba de prioridad MEDIA.
- No existen defectos de severidad CRÍTICA abiertos.
- La tasa de fallos debe ser menor al 10 % y no puede incluir fallos críticos o de alta prioridad abiertos. Todo defecto restante debe tener decisión, responsable y evidencia registrada.
- Presentar indicadores con alcance, fecha, versión, casos ejecutados/aprobados/fallidos/bloqueados y cobertura; mantener separados los resultados de Jest y SonarQube.
- Entregar informe final y evidencias reproducibles. El cierre global no está aprobado: existen TEC-001/TEC-002 críticos y validaciones pendientes.

8.3. Criterios de Suspensión

Condición	Descripción
Defecto Bloqueante	Se encuentra un defecto que impide la ejecución de un conjunto significativo de casos de prueba (ej.: no se puede iniciar sesión).
Entorno Inestable	El entorno de pruebas sufre caídas frecuentes o fallos que impiden la ejecución normal.
Falta de Datos	No se dispone de los datos de prueba necesarios para continuar.

8.4. Criterios de Reanudación

Condición	Descripción
Defecto Resuelto	El defecto bloqueante ha sido corregido y se ha desplegado una nueva versión.
Entorno Estabilizado	El entorno de pruebas ha sido restaurado y verificado.
Datos Disponibles	Los datos de prueba necesarios han sido preparados y cargados.

9. Entregables

Código	Artefacto	Descripción
QA-A08	Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09)	Versión 1.2 actualizada con entorno técnico, trazabilidad propuesta y estado del corte de septiembre.
QA-A09	Casos de Prueba (P-QA-10)	Banco ejecutable en test/unitarias, test/integracion, Skainet-API/pruebas y Skainet-API/src. Llevar los casos al formato P-QA-10 con paso, dato, resultado esperado y evidencia; el Excel aún requiere consolidación.
QA-A10	Matriz de Trazabilidad (P-QA-11)	Sección 14 y Anexos A/B de este plan; consolidar la relación RF–HU–CP con la matriz oficial cuando se aprueben las HU.
QA-A11	Evidencias de Ejecución	informe-evidencias-jest.json, informe-evidencias-lint.json y Skainet-API/coverage; añadir evidencia HTTP, Cypress, RNF y SonarQube al ejecutarlos.
QA-A12	Registro de Defectos (P-QA-12)	TEC-001 a TEC-008 del Informe_Final_Pruebas_Skainet_Completado.docx. Trasladar a P-QA-12 y registrar responsable, estado y prueba de cierre.
QA-A13	Dashboard de Calidad	Resumen verificado del Anexo C y reporte HTML de cobertura. Dashboard consolidado del sprint pendiente de actualización.
QA-A14	Informe Ejecutivo del Sprint (P-QA-15)	Informe_Final_Pruebas_Skainet_Completado.docx: resultados, alcance, riesgos y aprobación condicionada.

10. Recursos

10.1. Requerimientos de Entorno – Hardware

Recurso	Especificación
Servidor de Pruebas	Entorno local Windows disponible para compilación y Jest. Para HTTP/BD/carga: instancia separada de PostgreSQL y proceso o contenedor de API/worker. Dimensionar recursos y registrar CPU, RAM y versiones antes de medir rendimiento.
Equipos de Testers	Equipo con Node y navegador para pruebas web; báscula y dispositivo móvil únicamente cuando se incorpore esa integración al ciclo. Registrar las características del equipo de medición.
Red	Conectividad a Internet y acceso a la red local del servidor de pruebas.

10.2. Requerimientos de Entorno – Software

Recurso	Especificación
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux, macOS (indiferente para pruebas web).
Navegadores	Chrome y Firefox: registrar versión exacta al ejecutar la aceptación. No se certifica compatibilidad entre navegadores mediante el build.
Base de Datos	PostgreSQL con Prisma 5; schema en Skainet-API/prisma/schema.prisma. DATABASE_URL exclusiva del entorno de pruebas; nunca reiniciar una base de desarrollo o producción para esta campaña.
Entorno de Ejecución	Node.js v22.13.1 incluido en Skainet-Node/node.exe. API y worker NestJS 11 / TypeScript 5; frontend React 19 / Vite 8. App móvil Flutter/Dart presente, fuera de la ejecución Jest.

10.3. Herramientas de Prueba

Herramienta	Función
Postman / Bruno	Pruebas de API REST.
Visual Studio Code	Edición de código, revisión de logs.
Git / GitHub Desktop	Control de versiones de los artefactos.
Microsoft Excel	Creación de casos de prueba, matrices y dashboards.
Draw.io / Mermaid	Diagramas (opcional).
Jest / ts-jest	Pruebas de API con TypeScript; JSON de resultados y cobertura LCOV/HTML.
Cypress	Casos web de login y navegación existentes; ejecución E2E pendiente.
SonarQube / SonarScanner	Análisis estático e importación LCOV; servidor, credenciales y ejecución pendientes.
ESLint / Vite / TypeScript	Verificación de lint web y compilación de frontend, API y worker.

10.4. Personal

Rol	Responsabilidad	Miembro Asignado
Líder de QA	Coordinar el equipo, revisar artefactos, reportar al Product Owner.	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Diseño y pruebas funcionales	Diseño de casos de prueba, pruebas funcionales.	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Pruebas de API	Diseño de casos de prueba, pruebas de API.	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Trazabilidad y métricas	Matriz de trazabilidad, Dashboard.	Jose Alejandro Gualguan Rivera

10.5. Entrenamiento

Preparar una sesión de repaso de Jest/mocks, lectura de LCOV, pruebas HTTP por rol, manejo seguro de datos y formato P-QA-10. Confirmar dominio de las herramientas antes de asignar ejecución independiente; no se presupone formación ya realizada.

11. Ambiente de Pruebas

- Backend: API REST NestJS 11 y TypeScript 5 en Skainet-API; worker NestJS en Skainet-Backend. Puertos configurados por defecto: 3000 y 3001, respectivamente, modificables mediante PORT.
- Frontend: React 19, JavaScript/JSX, React Router 7 y Vite 8 en Skainet-Frontend. Compilación verificada. Cypress contiene login.cy.js y navegacion.cy.js, aún sin ejecución acreditada.
- Autenticación: cuentas ficticias independientes para Super Administrador, Administrador y Joyero; añadir cuentas inactivas y bloqueadas. El enum incluye además Lider de Taller y un alias DUENO; el equipo debe decidir su alcance. No reutilizar datos ni claves reales.
- Datos: usar el catálogo y escenarios del Anexo B. Crear materiales con stock cero, suficiente e insuficiente; usuarios de cada rol; órdenes asignadas/no asignadas; registros de tiempo y tres pesos. Las pruebas Jest actuales usan mocks; la carga real en PostgreSQL sigue pendiente.
- Documentación configurada: API <http://localhost:3000/api> y worker <http://localhost:3001/api>, una vez iniciados los servicios. Swagger está definido en cada src/main.ts. Son URLs locales configuradas, no enlaces de un despliegue verificado.

12. Roles y Responsabilidades

- QA Lead: define la estrategia, prioriza el backlog de pruebas y aprueba el cierre de cada ciclo.
- Analista de Pruebas: diseña y ejecuta los Casos de Prueba, documenta resultados y reporta defectos.
- Desarrollador Backend/Frontend: corrige defectos y ejecuta pruebas unitarias e integración inicial antes de pasar a QA.
- Product Owner / Cliente: valida los criterios de aceptación de negocio y participa en las pruebas de aceptación (UAT).

13. Planificación y Organización

13.1. Procedimientos para las Pruebas

El ciclo organiza planificación, diseño, ejecución y evaluación tomando la serie ISO/IEC/IEEE 29119 como referencia de proceso y documentación. Registrar versión de código, datos, resultado esperado/obtenido y evidencia para repetir cada ejecución.

- Planificación: definir el alcance y la estrategia (Plan Maestro).
- Diseño: crear los casos de prueba y la matriz de trazabilidad.
- Ejecución: realizar las pruebas funcionales y de API, documentando resultados y defectos.
- Evaluación: analizar los resultados, construir el Dashboard y preparar el Informe Ejecutivo.

13.2. Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad	Jose Alejandro Gualguan Rivera	Instructor / Product Owner
Plan Maestro de Pruebas	R / A	C

Actividad	Jose Alejandro Gualguan Rivera	Instructor / Product Owner
Casos de Prueba	R / A	C
Matriz de Trazabilidad	R / A	C
Pruebas Funcionales	R / A	C
Pruebas de API	R / A	C
Registro de Defectos	R / A	C
Dashboard de Calidad	R / A	C
Informe Ejecutivo	R	A

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado. Proyecto individual: Jose Alejandro Gualguan Rivera asume desarrollo y QA. El instructor/Product Owner valida la aceptación de negocio y su nombre queda por confirmar. La autorrevisión técnica no equivale a una auditoría independiente ni a una firma de aprobación.

13.3. Cronograma original del Sprint QA-02

Fase / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable
Sprint Planning	17/07/2026	17/07/2026	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Plan Maestro de Pruebas	17/07/2026	19/07/2026	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Diseño de Casos de Prueba	18/07/2026	21/07/2026	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Matriz de Trazabilidad	20/07/2026	22/07/2026	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Ejecución Pruebas Funcionales	21/07/2026	24/07/2026	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Ejecución Pruebas API	22/07/2026	25/07/2026	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Registro de Defectos	23/07/2026	27/07/2026	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Dashboard de Calidad	25/07/2026	28/07/2026	Jose Alejandro Gualguan Rivera
Revisión independiente propuesta	29/07/2026	29/07/2026	Instructor por confirmar
Sprint Review / Retrospective	30/07/2026	31/07/2026	Jose Alejandro e instructor

13.4. Premisas

- Antes de iniciar cada campaña, QA debe confirmar disponibilidad del entorno, la BD aislada y la versión desplegada. El cronograma de julio es una línea base histórica, no un registro de ejecución.
- Objetivo propuesto: atender defectos críticos dentro de 24 horas desde su clasificación. El líder de desarrollo debe confirmar capacidad y plazo; si no se cumple, se suspende la liberación afectada.
- Se dispondrá de datos de prueba suficientes (usuarios, materiales de inventario, órdenes de producción, etc.).

14. Matriz de Trazabilidad Consolidada

Trazabilidad al corte del 14/09/2026. Los CP indicados existen en archivos de test; su aprobación con mocks no prueba por sí sola el cumplimiento del requisito. HU-PM-001 a HU-PM-007 son propuestas del Anexo A pendientes de validación. Los casos CP-PM corresponden a nuevas pruebas diseñadas en el Anexo B, todavía no implementadas ni ejecutadas.

Épica	Nombre	RF	HU	CP (propuesto)
EP-001	Gestión de Usuarios	RF-001.1 a RF-001.9	HU-PM-001 (propuesta)	CP-001 a CP-003; CP-006 a CP-068. Archivos usuarios y usuarios-joyeros. Complementar CP-PM-001/002.
EP-002	Autenticación	RF-002.1 a RF-002.3	HU-PM-002 (propuesta)	CP-004/005 y CP-069 a CP-078; autenticacion.*.spec.ts. Complementar CP-PM-003/004.
EP-003	Gestión de Inventario	RF-004.1 a RF-004.7	HU-PM-003 (propuesta)	CP-085 a CP-094; inventario.*.spec.ts. Complementar CP-PM-005/006.
EP-004	Órdenes de Trabajo	RF-005: módulo implementado, ficha formal pendiente de aprobación.	HU-PM-004 (propuesta)	CP-095 a CP-105; ordenes.*.spec.ts. Validar las dependencias usadas por los casos de producción.
EP-005	Cronometría de Tiempos	RF-006	HU-PM-005 (propuesta)	CP-PM-007/008 propuestos; logPhaseTime sin cobertura directa en la ejecución de referencia.
EP-006	Registro de Pesaje	RF-007	HU-PM-006 (propuesta)	CP-106 a CP-113 relacionados con producción/mermas; CP-PM-009/010 para logTripleWeight, aún no ejecutados.
EP-007	Búsqueda Avanzada	RF-008	HU-PM-007 (propuesta)	CP-126 a CP-132; busqueda.*.spec.ts. Complementar CP-PM-011.

15. Gestión de Defectos

Clasificar los defectos por impacto y registrar ID, módulo, versión, pasos, datos ficticios, esperado/obtenido, evidencia, responsable y estado. Flujo: abierto → asignado → corregido → pendiente de revalidación → cerrado o reabierto. TEC-001 a TEC-008 del informe final son la lista inicial; no se cierran por la mera aprobación de la suite Jest.

Severidad	Criterio	Acción esperada
Crítica	Bloquea el uso del sistema o un módulo completo (ej.: login no funciona, JWT Guard no protege rutas).	Corrección inmediata, no se libera build.
Alta	Afecta una funcionalidad principal pero existe un camino alternativo limitado (ej.: no se puede editar un material del inventario, pero sí registrarlo).	Corrección antes del cierre del sprint.
Media	Afecta una funcionalidad secundaria o un flujo alternativo (ej.: filtro de búsqueda no aplica bien).	Corrección planificada en próximo sprint.
Baja	Defectos cosméticos o de textos/mensajes que no afectan la funcionalidad.	Backlog de mejora continua.

16. Gestión de Riesgos

Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Severidad	Plan de Mitigación
Entorno de pruebas inestable	3	5	15	Coordinar con el líder de desarrollo para garantizar la estabilidad desde el día 1.
Defectos críticos que bloquean las pruebas	4	5	20	Priorizar la ejecución de casos de prueba que identifiquen estos defectos tempranamente. Tener un canal de comunicación directo con desarrollo.
Falta de tiempo para ejecutar todos los casos	4	4	16	Priorizar los casos de prueba por su nivel de riesgo y criticidad. Ajustar el alcance si es necesario.
Falta de datos de prueba	3	4	12	Preparar los datos de prueba con anticipación. Definir un script de carga de datos.

17. Entregables de QA

Artefacto	Enlace
Requisitos Funcionales	Referencia documental: Requerimientos_Funcionales.docx citado en el informe final. El responsable documental debe confirmar su ubicación oficial; no se declara un enlace inexistente.
Historias de Usuario	Anexo A de este plan: HU-PM-001 a HU-PM-007 propuestas. La formalización de las 22 HU observadas en el checklist continúa pendiente.
Casos de Uso Extendidos	Antecedente de 22 CU recogido en el informe final. Confirmar el archivo oficial de casos extendidos antes de aprobar trazabilidad documental.
Casos de Prueba	Banco ejecutable: test/unitarias/, test/integracion/, Skainet-API/pruebas/ y src/**/*spec.ts. Casos nuevos: Anexo B. Excel P-QA-10 pendiente de consolidación.
Matriz de Trazabilidad	Sección 14 de este plan, con IDs existentes/propuestos. Excel P-QA-11 pendiente de consolidación y aprobación.

Artefacto	Enlace
Registro de Defectos	Informe_Final_Pruebas_Skainet_Completado.docx, sección 8: TEC-001 a TEC-008. Registro P-QA-12 pendiente de seguimiento formal.
Repositorio GitHub	https://github.com/Skainet-Code/Skainet_code_Completo.git
API (Swagger)	API: http://localhost:3000/api . Worker: http://localhost:3001/api . Requieren servicios iniciados en el equipo local.

18. Glosario

- API: Application Programming Interface. Conjunto de reglas para la comunicación entre sistemas.
- Bug / Defecto: Fallo en el software que causa un comportamiento incorrecto.
- Dashboard: Panel de control visual que muestra indicadores clave.
- Historia de Usuario: Requisito funcional descrito desde la perspectiva del usuario final.
- JWT: JSON Web Token. Formato de token usado en autenticación; la autorización requiere verificar permisos y JWT no sustituye el cifrado TLS.
- Plan Maestro de Pruebas: Documento estratégico que guía todas las actividades de prueba en un proyecto.
- REST: Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para APIs.
- Sprint Review: Reunión al final del sprint para mostrar los resultados al cliente.

Anexo A Historias de usuario propuestas

Estas siete historias resumen las épicas para permitir revisar la trazabilidad técnica. Requieren aprobación del Product Owner y descomposición en historias del backlog; no equivalen al cierre de las 22 HU no conformes del checklist. Estimación y sprint de implementación se acuerdan en planificación, sin asignar puntos ni compromisos no confirmados.

HU-PM-001 Gestión de usuarios

Como responsable jerárquico, quiero administrar únicamente las cuentas permitidas por mi rol para mantener la segregación de funciones.

Criterios propuestos: Dado un Administrador autenticado, cuando intenta modificar a otro Administrador o al Super Administrador, entonces se rechaza la operación sin cambiar los datos. Dado un actor que intenta desactivarse, entonces se rechaza la solicitud y se conserva su cuenta.

HU-PM-002 Autenticación

Como usuario, quiero iniciar sesión con identificación y contraseña y gestionar mi clave para acceder con seguridad.

Criterios propuestos: Dadas credenciales válidas de una cuenta activa, cuando inicio sesión, entonces recibo un token sin datos sensibles. Dada una cuenta inactiva o bloqueada, se rechaza el acceso. Verificar con el Product Owner el umbral propuesto de cinco fallos y quince minutos de bloqueo.

HU-PM-003 Inventario

Como Administrador, quiero registrar entradas y salidas trazables para conocer el stock real de materiales.

Criterios propuestos: Dado stock de 10 g, cuando registro una salida válida de 3 g vinculada a una OT, entonces el saldo es 7 g y existe un movimiento de kardex. Si el movimiento falla, ninguna de las dos escrituras se confirma.

HU-PM-004 Órdenes de trabajo

Como Administrador, quiero asignar órdenes y consultar su estado para coordinar la producción del taller.

Criterios propuestos: Dada una orden y un Joyero habilitado, cuando realizo una asignación válida, entonces ambos quedan relacionados. Una transición no permitida se rechaza y los procesos dependientes conservan trazabilidad; formalizar estados y reglas de RF-005 antes de aceptación integral.

HU-PM-005 Cronometría

Como Joyero, quiero iniciar, pausar, reanudar y finalizar el tiempo de una fase para registrar mi trabajo.

Criterios propuestos: Dada una OT asignada, cuando ejecuto una secuencia válida, entonces se registran actor, fase, acción y tiempo sin valores negativos. Una fase o transición inválida se rechaza; aprobar la matriz de transiciones antes de cerrar el caso.

HU-PM-006 Pesaje triple

Como Joyero, quiero registrar tres pesos y conocer la merma para controlar el material utilizado.

Criterios propuestos: Dados tres pesos positivos, cuando su diferencia está dentro de la tolerancia aprobada, entonces se registra el pesaje y la merma con precisión acordada. Si se excede la tolerancia, se rechaza y no se persiste. Resolver la diferencia entre 0,1 en el código y 0,05 g en el comentario.

HU-PM-007 Búsqueda

Como usuario, quiero buscar información autorizada por texto y filtros para encontrar registros sin acceder a datos ajenos.

Criterios propuestos: Dado un Joyero autenticado, cuando consulta una búsqueda global, entonces recibe únicamente información dentro de su alcance; ningún resultado incluye contraseñas. Sin coincidencias se presenta un resultado vacío comprensible.

Definition of Done propuesta: criterios aprobados, implementación revisada, pruebas pertinentes aprobadas, sin defectos críticos/altos abiertos, trazabilidad RF–HU–CP actualizada y evidencia archivada. Aprobación de negocio pendiente.

Anexo B Datos y casos complementarios

Campaña propuesta para una base de datos aislada. Todos los identificadores y valores siguientes son ficticios. No se ha ejecutado esta carga ni estos casos CP-PM; los resultados esperados son objetivos de verificación, no resultados observados.

Conjunto	Datos de preparación
Usuarios	QA-SA-001 (Super Administrador), QA-AD-001/002 (Administradores), QA-JO-001/002 (Joyeros), más una cuenta inactiva y otra bloqueada. Generar claves de prueba privadas.
Materiales	QA-MAT-001 oro 18k: stock 10,00 g; QA-MAT-002 plata: 0,00 g; QA-MAT-003 esmeralda: 2,00 ct; QA-MAT-004 diamante inactivo. Verificar catálogo de unidades aprobado.
Órdenes	QA-OT-001 asignada a QA-JO-001; QA-OT-002 asignada a QA-JO-002; una OT cerrada y un identificador inexistente.
Pesos y tiempos	Pesos 10,00/10,02/10,01; 10,00/10,00/10,10; 10,00/10,00/10,11; cero, negativos y no numéricos. Duraciones 0, 60 y -1 s. Probar límites con el umbral aprobado.

CP-PM-001 Alta TEC-001

Acción: Consultar GET /users/:id sin token y con rol ajeno.

Resultado esperado: La consulta no autorizada se rechaza y ninguna respuesta autorizada contiene password.

CP-PM-002 Alta TEC-004

Acción: Intentar autodesactivación y modificación de Super Administrador como Administrador; manipular actorId en el cuerpo.

Resultado esperado: Rechazo sin cambios; identidad tomada del usuario autenticado y auditoría consistente.

CP-PM-003 Alta TEC-003

Acción: Realizar cinco fallos de login usando el UsersService real; luego intentar clave correcta durante el bloqueo.

Resultado esperado: Con la política 5/15 min aprobada, acceso bloqueado, contador y auditoría persistidos; comprobar desbloqueo al finalizar el plazo.

CP-PM-004 Alta TEC-002/004

Acción: Intentar iniciar la API sin JWT_SECRET, usar token alterado/caducado y token de una cuenta desactivada.

Resultado esperado: Configuración insegura rechazada al iniciar; tokens alterados/caducados y cuenta inactiva sin acceso.

CP-PM-005 Alta TEC-005

Acción: Con 10 g de stock, solicitar en paralelo dos salidas de 7 g sobre la misma referencia.

Resultado esperado: Como máximo una salida confirmada; saldo coherente, nunca negativo; kardex coincide con las operaciones aceptadas.

CP-PM-006 Alta TEC-005

Acción: Provocar fallo controlado al crear kardex en una entrada/salida.

Resultado esperado: Rollback completo: el stock no cambia si el movimiento no se registra.

CP-PM-007 Alta RF-006

Acción: POST /production-logs/timer: iniciar, pausar, reanudar y finalizar una fase de OT asignada.

Resultado esperado: Secuencia, actor y duración consistentes; consulta recupera los registros de esa OT.

CP-PM-008 Alta RF-006

Acción: Enviar fase inválida, acción desconocida, duración negativa y OT ajena/inexistente.

Resultado esperado: Cada entrada inválida o acceso ajeno se rechaza sin persistencia; comportamiento aprobado y documentado.

CP-PM-009 Alta RF-007

Acción: POST /production-logs/weights con 10,00/10,02/10,01; consultar el pesaje.

Resultado esperado: Registro con precisión acordada, actor/OT correctos y fórmula de merma verificada, incluyendo tratamiento de ganancia de peso según regla aprobada.

CP-PM-010 Alta TEC-008

Acción: Probar diferencia exactamente igual al umbral y superior a él; cero, negativos y no numéricos.

Resultado esperado: Valores inválidos rechazados; frontera aprobada aceptada y exceso rechazado, sin registros parciales.

CP-PM-011 Alta RF-008

Acción: GET /search como Joyero buscando órdenes y usuarios fuera de su alcance.

Resultado esperado: Ningún dato ajeno o sensible; filtros y resultado vacío correctos.

CP-PM-012 Media RNF-001

Acción: Medir una campaña propuesta de 50 usuarios virtuales durante 5 min tras calentamiento de 1 min en endpoints reales.

Resultado esperado: Registrar máximo, p50, p95, p99 y errores; contrastar cada respuesta con el límite de 3 s del RNF. Carga y perfil requieren aprobación; no usar duraciones simuladas.

Preparación y limpieza: apuntar DATABASE_URL a una instancia identificada como QA; aplicar migraciones verificadas, crear los datos ficticios y registrar sus IDs. Al terminar, limpiar únicamente la instancia QA mediante el procedimiento aprobado. No ejecutar reset, seed o borrado contra desarrollo/producción. El responsable registra versión del esquema y evidencia de restauración.

Anexo C Ejecución reproducible y seguimiento

Evidencia de referencia del 14/09/2026: 239/239 pruebas, 58/58 suites; 473/902 líneas cubiertas. Sentencias 51,16 %, ramas 53,73 %, funciones 50,93 % y líneas 52,43 %. API y worker compilan; frontend Vite compila; ESLint: 0 errores y

3 advertencias. Son resultados de la ejecución local anterior, no de los casos CP-PM propuestos ni del servidor SonarQube.

Desde la raíz Skainet_FI, ejecutar en PowerShell:

.\ejecutar_cobertura.bat

Para conservar el detalle de Jest:

.\Skainet-Node\node.exe Skainet-API\node_modules\jest\bin\jest.js --config Skainet-API\jest.config.json --runInBand --json --outputFile=informe-evidencias-jest.json

Consultar Skainet-API/coverage/lcov-report/index.html e informe-evidencias-jest.json. La configuración de Jest de la API incluye src, pruebas y las carpetas test de la raíz; no sumar copias fuera de esa selección. Corregir por separado las rutas backend/ del Jest del worker antes de acreditar sus pruebas.

SonarQube: generar primero LCOV; configurar URL, clave del proyecto y SONAR_TOKEN de forma privada; ejecutar SonarScanner desde la raíz con sonar-project.properties. Conservar el enlace del análisis procesado y su Quality Gate. No trasladar porcentajes de Jest como si fueran resultados de SonarQube, ni declarar deuda técnica o vulnerabilidades no medidas.

Actividad de cierre propuesta	Horas	Responsable por rol	Evidencia de salida
Preparación de entorno, datos y criterios	4 h	QA Lead + Desarrollo	Entorno QA identificado y criterios acordados.
Regresión de seguridad y permisos	10 h	QA + Desarrollo	TEC-001 a TEC-004 corregidos y revalidados.
Inventario, tiempos y pesaje	10 h	QA + Desarrollo	CP-PM-005 a CP-PM-010 con evidencia.
Web, búsqueda y dependencias	6 h	QA	Flujos por rol y búsqueda verificados.
RNF y SonarQube	6 h	QA + Desarrollo	Métricas reales y análisis procesado.
Trazabilidad, informe y revisión	4 h	QA Lead + Product Owner	Artefactos consistentes y decisión de aceptación.

Total propuesto: 40 horas de actividad QA, sujeto a acuerdo de inicio y disponibilidad. No incluye una estimación de desarrollo para resolver defectos ni acredita el 99 % de disponibilidad: esa medición requiere una ventana de observación acordada y monitoreo continuo. Las fechas del nuevo ciclo se fijan al aprobar su inicio.

Indicadores: aprobación = casos aprobados / casos ejecutados × 100; fallos = casos fallidos / casos ejecutados × 100; registrar bloqueados y no ejecutados por separado. Cobertura de código corresponde al reporte instrumentado y no a cobertura total de requisitos. Disponibilidad = tiempo disponible / tiempo de observación × 100, con exclusiones aprobadas y evidencia de monitoreo.

Estado de cierre: condicionado. TEC-001/002 críticos impiden recomendar liberación con datos reales. No hay firmas de aprobación acreditadas, ni resultados de integración real, Cypress, Flutter, carga o disponibilidad incluidos en las 239 pruebas de referencia.

Referencias de consulta

ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022, conceptos de pruebas: <https://www.iso.org/standard/81291.html>

ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, procesos de pruebas: <https://www.iso.org/standard/79428.html>

ISO/IEC 25010:2023, modelo de calidad de producto: <https://www.iso.org/standard/78176.html>

Fuentes del proyecto: manifiestos package.json, esquema Prisma, configuración Jest, casos bajo test/, reporte JSON de resultados y el informe final de pruebas completado.